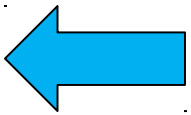
网络需求分析

回顾：网络工程与网络系统集成

提纲

1 网络设计需求分析概述 

2 网络流量需求分析

3 网络设计需求分析的技术指标

1.1 网络需求分析的概念

- 需求分析是从软件工程和管理信息系统引入的概念
  - 是任何一个工程实施的第一个环节
- IEEE 对需求的定义是:
  - 1、用户解决问题或达到目标所需要的条件或要求;
  - 2、系统满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或要求;
  - 3、反映需求所描述的条件或要求的文档说明。
- 需求是从系统外部发现系统所具有的满足用户的特点、功能及属性等。强调的是网络工程是什么样的，而不是网络工程是怎样设计、构造的。

1.2 网络需求分析的内容

- 这里的需求涉及到 5 个方面：
  - 应用需求；服务（业务）需求；用户需求；计算机平台需求；性能需求。
- 收集用户需求最常用的方法有：
  - 观察和问卷调查；集中访谈；采访关键人员。
- 具体可以从三个方面着手：
  - 1 、从企业高层管理者开始征求网络服务（业务）需求；
  - 2 、收集网络用户群体的网络应用需求；
  - 3 、收集为支持网络服务和网络应用所需要的网络性能需求

1.2 网络需求分析的内容

- 网络设计人员应收集的需求信息主要包括：
  - 1、网络系统建设的总体目标；
  - 2、网络信息系统的数据情况；
  - 3、对新的网络系统的技术要求；
  - 4、现有的网络及通信环境；
  - 5、原有的计算机和网络环境；
  - 6、拟开发的新网络系统对原有环境的影响；
  - 7、要开发的网络系统所处的地理环境；
  - 8、网络系统建设所可能获得的经费预算；
  - 9、对网络用户的培训要求。

1.2 网络需求分析的主要内容

1、分析应用需求
2、分析网络项目范围
3、用户网络环境分析
4、用户网络设备状态分析
5、用户网络服务需求分析
6、用户通信类型比例分析
7、用户网络容量和性能需求分析
8、网络安全的需求分析

应用需求分析

- 收集网络应用需求可以从两个方面入手：
  - 一个是分析网络应用类型的特性；
  - 一个是网络应用对资源的访问。
- 把所得调查结果填写到“网络应用统计表”，表项的内容包括：
  - 应用名称；
  - 应用类型；
  - 重要性；
  - 是否为新增；
  - 备注。

分析网络项目范围

- 网络需求分析中的一个重要内容是明确网络项目的设计范围
- 这里的设计范围指的是：
  - 设计一个新的网络；
  - 修改现有的网络；
  - 设计和修改的是一个网段、几个网段或是整个网络。
- 需要了解企业网络演变的过程和原因
- 预测网络需求增长主要有两种方法：
  - 统计分析法；
  - 模型匹配法。

1.2 网络需求分析的主要内容

1、分析应用需求

2、分析网络项目范围

3、用户网络环境分析

4、用户网络设备状态分析

5、网络（业务）服务需求分析

6、网络流量分析

7、用户网络结构和性能需求分析

8、网络安全的需求分析

用户网络业务需求分析

- 网络用户可以分为：
  - 个人用户；
  - 一般企业用户；
  - 中、大型企业网络用户；
  - 行业用户等。
- 不同用户对网络业务的关注各有侧重。

网络结构和性能的需求分析

1、网络拓扑结构需求分析
2、网络节点需求分析
3、网络链路需求分析
4、网络扩展性需求分析
5、网络安全需求分析
6、网络可靠性需求分析
7、网络管理需求分析

网络安全的需求分析涉及到的主要内容

1、分析网络系统可能面临或存在弱点、漏洞，以及在系统安全设置上用户的要求是什么；

2、分析网络系统阻止外部攻击行为和防止内部员工违规操作行为的策略要求；

3、怎样划定网络安全边界，使内部网络系统和外界的网络系统能安全隔离的需求是什么；

4、怎样确保租用电路和无线链路的通信安全；

5、分析如何监控内部网络的敏感信息，包括技术专利等信息；

6、分析员工工作桌面系统的安全的需求。

1.3 网络约束分析

- 网络需求分析阶段除了分析应用目标和用户应用需求外，也需要分析对网络设计的约束，事实上这也是一种用户需求。
- 对网络设计的主要约束有：
  - 政策约束；
  - 预算约束；
  - 时间约束。

1.4 需求分析中存在的问题

- 1、没有足够的用户参与
- 2、用户需求不断增加
- 3、模棱两可的需求
- 4、不必要的需求
- 5、过于精简的需求说明

1.5 网络应用目标检查的内容

表 4-1 络应用目标检查的内容

网络应用目标	检查结果
对用户所处的产业竞争情况做过研究	
了解用户的组织结构	
明确了网络设计的最主要目标	
用户已确定了关键任务的操作	
了解网络项目的应用范围	
了解用户对网络性能衡量的标准	
就网络产品供应商、网络设备选型等有关政策已与用户进行了沟通	
了解网络工程项目的预算	
了解项目实施进度安排	
对用户人员知识结构十分了解	
就用户培训计划达成一致意见	
了解了可能影响网络设计的有关因素	
了解了用户原有网络的基本情况	
了解用户对网络技术指标的需求	

www.chenhaiming.cn

1.6 需求分析报告和可行性报告

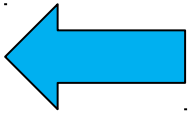
- 网络设计需求分析报告的格式和包含的主要内容，建议如下：
  - 1、综述部分
  - 2、需求分析阶段概述
  - 3、需求数据总汇部分
  - 4、给出网络需求清单
  - 5、需求协调与批准部分

网络建设可行性报告的主要内容

- 1、可行性研究的前提;
- 2、现有状况的分析;
- 3、建议建立的网络系统方案;
- 4、可供选择的其他网络系统方案;
- 5、投资与效益分析;
- 6、社会效益与社会因素;
- 7、结论。

提纲

1 网络设计需求分析概述

2 网络流量需求分析 

3 网络设计需求分析的技术指标

2 网络流量需求分析

- 1 网络流量分析的方法
- 2 因特网流量的特征
- 3 网络流量边界分析
- 4 网络流量特征分析
- 5 网络流量分析的例子

2.1 网络流量分析的方法

- 分析网络流量的方法主要有两个：
  - 一是通过精确测量
  - 二是通过粗略估算
- 最终得出分析结果是对现有网络流量的大概估计
- 网络流量特征进行分析步骤主要包括：
  - 绘制网络结构图
  - 确定网络区域内设备
  - 分析网络通信流量特征
  - 确定流量基线

2.2 因特网流量的特征

- 1、因特网流量一直在变化
- 2、因特网流量是非稳态的
- 3、网络流量的局部特性
- 4、分组流量是非均匀分布的
- 5、网络分组长度呈现双峰分布
- 6、分组到达是突发性
- 7、网络会话过程遵循泊松分布
- 8、多数 TCP 会话是简短的
- 9、流量是双向的或不对称的
- 10、因特网流量的主体是 TCP

2.3 网络流量边界分析

- 分析和确定当前网络通信量和未来网络容量需求的方法是：
  - 参考因特网流量当前的特征
  - 需要通过基线 (baseline) 网络来确定通信数量和容量
  - 需要估算网络流量及预测通信增长量的实际操作方法
- 参数的估算无疑为网络设计提供了依据。分析网络通信特征的步骤包括：
  - 绘制网络结构图，确定企业网子网边界，把网络分成几个易于分析的管理域；
  - 确定域内的网络设备；
  - 分析流量特征，确定流量基线

2.4 网络流量特征分析

- 刻画网络流量特征包括：
  - 辨别网络通信的源点和目的地
  - 分析源点和目的地之间数据传输的方向和对称性
  - 在某些应用中，流量是双向的且对称的
  - 在另一些应用中，流量是双向非对称的
- 网络流量测量可以给网络设计提供的帮助包括：
  - 了解现有网络的行为；
  - 网络性能的鉴别；
  - 证实网络服务质量；用户使用网络的属性；
  - 网络扩展的计划

应用程序对象的近似长度

- 更精确的估计应用带宽的需求，涉及到应用程序发送的数据对象长度；通信协议开销；程序初始化时引起的附加负载

表 4-3 应用程序对象的近似长度

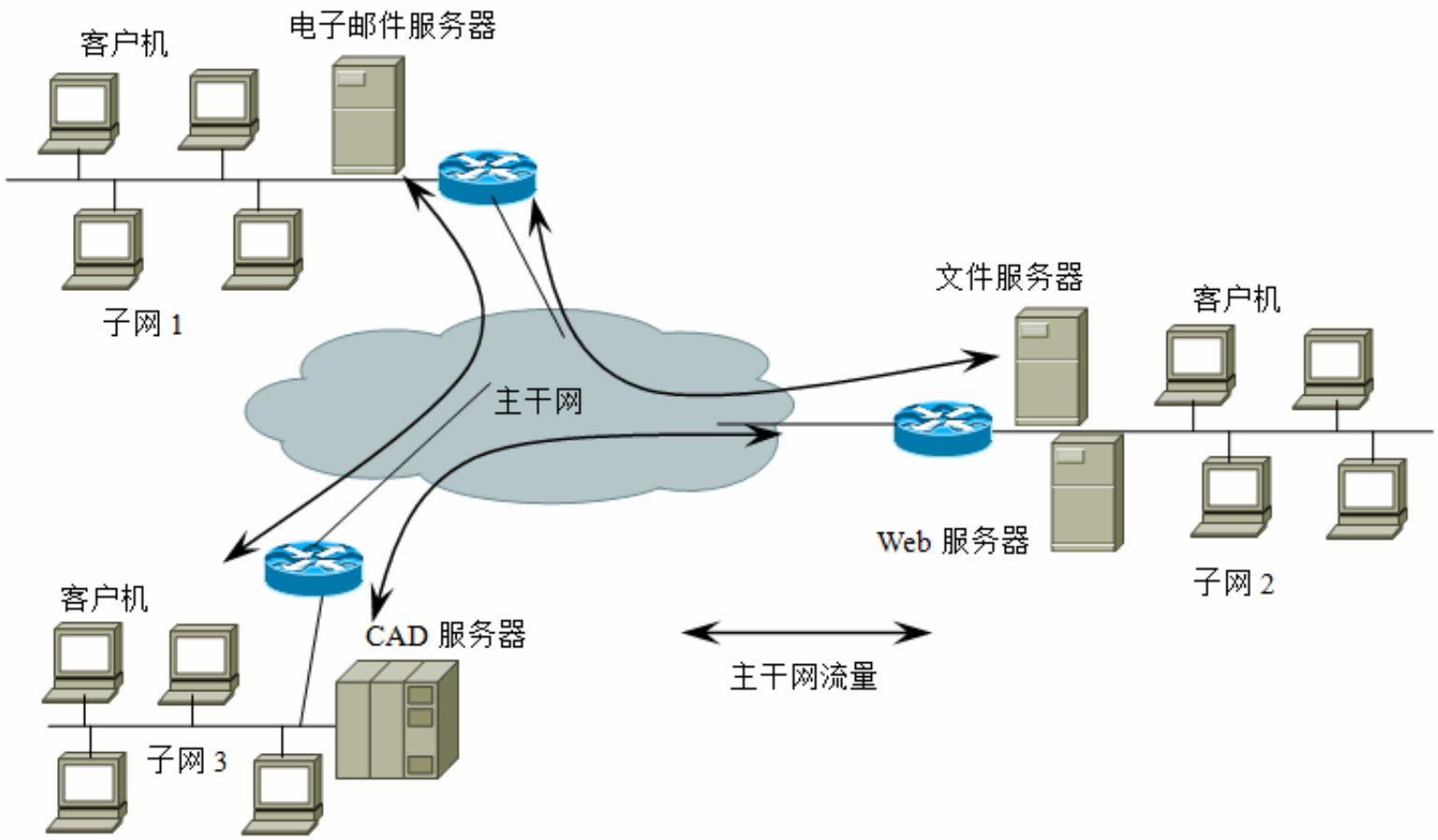
应程序对象	长度（KB）
终端屏幕	4
电子邮件信息	10
Web 文档	50
电子表格	100
文字处理文档	200
图形计算机屏幕	500
演示文档	2000
高分辨率图像	50 000
多媒体对象	100 000
数据库备份	1 000 000

常用网络协议的开销

表 4-4 常用网络协议的开销

网络协议	用到的开销（字节）
Ethernet v2	18＋8＝26
HDLC	6
IPv4	20
TCP	20
IPX	30

2.5 网络流量分析的例子



流量计算分析

- 可以计算出电子邮件流量，在子网 1 、子网 2 、子网 3 的流量分别是： 6 Mbps×0.33 ＝ 1.2 Mbps ， 主干网络流量是： 6 Mbps×0.66 ＝ 4 Mbps 。

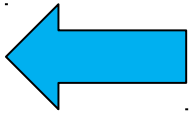
表 4-5 因特网主干网的通信负载的流量分布表

应用	每子网分布率	模拟会话	平均事务大小	总访问容量
电子邮件	33/33/33	150/秒	3KB	4.6 Mbps
文件传输	25/25/50	100 文件/小时	4.5MB	560 kbps
Web 浏览	50/25/25	200 网页/秒	50KB	10 Mbps
CAD 服务器	0/50/50	65/小时	40MB	5.78 Mbps

提纲

1 网络设计需求分析概述

2 网络流量需求分析

3 网络设计需求分析的技术指标 

3 网络设计需求分析的技术指标

- 技术指标
  - 时延
  - 吞吐量
  - 丢包率
  - 延时抖动和路由
  - 带宽和响应时间
  - 利用率和网络效率
  - 可用性、可靠性和可恢复性
  - 网络分析的其它技术指标
- 技术指标汇总报告

3.1 需求分析涉及到哪些技术指标

- 网络分析中的最重要指标是网络性能，影响网络性能的主要因素有：
  - 流量网络、距离
  - 时段、拥塞
  - 服务类型
  - 可靠性
  - 信息冗余
- 网络性能参数主要有：
  - 吞吐量；时延；差错率；效率；响应时间等
- 网络性能指标有两类：
  - 网元级，关注网络设备的性能指标
  - 网络级：将网络看作一个整体，关注的是端到端的性能指标

3.2 时延

- 时延（**delay/latency**）可以定义为从网络的一端发送一比特到网络另一端收到这个比特所经历的时间。
- 可以将时延分为：
  - 传播时延
  - 发送（传输）时延
  - 重传时延
  - 分组交换时延
  - 排队时延
- 又可将网络时延分为：
  - 往返时延 **(Round-trip Time ， RTT)**
  - 单向时延 **(One-way Latency ， OWL)**

3.3 吞吐量

- 吞吐量（**throughput**）与进入网络中的分组数、从网络中输出的分组数相联系
- 吞吐量反映了单位时间内传输无差错数据的能力。一个与吞吐量相关的参数是网络负载（**offered load**）
  - ，网络负载等于单位时间内总共发送的分组数，包括发送成功和重传的分组
- 与吞吐量相关的另一个参数是容量（**capability**），容量是指通信设备发挥预定功能的能力

吞吐量用来描述网络的总体性能

- 吞吐量可针对某个特定连接或会话定义，也可以定义网络总的吞吐量

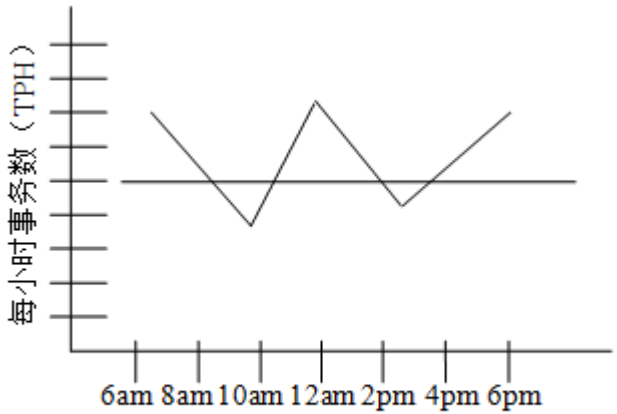


图 4-1 每天各个时段的网络吞吐量

3.4 丢包率

- 丢包率 (丢分组率) 是指在一定时间段内在两点之间的分组数据传输中，丢失分组与总的分组发送量的比率
- 与丢包率相关的一个指标称为“差错率”，差错率在广域网中也称为误码率 (BER)，该值通常极小
- 需要指出的是网络出现丢包并不能说明网络存在故障，有几种原因

3.5 网络延时抖动和路由

- 延时抖动（jitter）指的是从源到目的地的连续分组到达时间的波动
- 时延抖动反映了连续分组 (I) 、分组 (I+1) 在单向传输中的时延变化

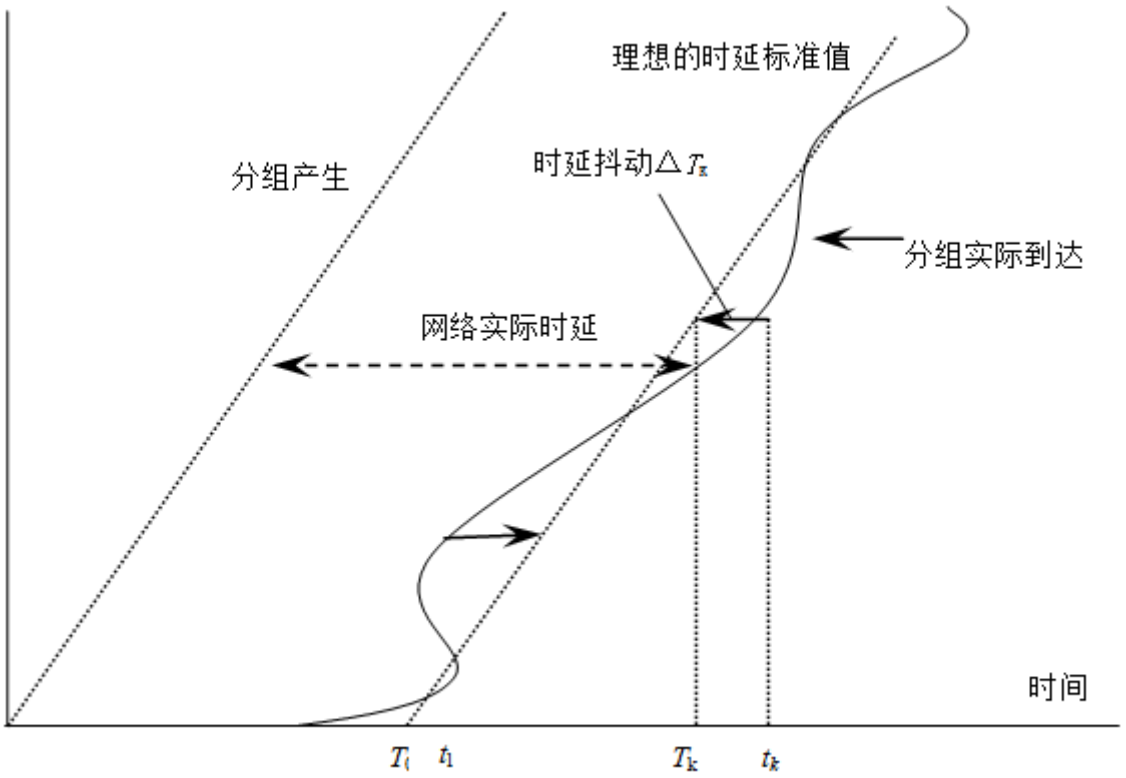


图 4-2 延时抖动的描述

3.6 网络带宽和响应时间

- 带宽（**bandwidth**）用来衡量网络链路单位时间传输比特的能力，单位是 **bps**
- 瓶颈带宽和可用带宽是两个不同的概念
  - 瓶颈带宽指的是：两个网络节点之间路径上的最小带宽链路 (瓶颈链路) 的值
  - 可用带宽指的是：沿着该路径当时能够传输的最大带宽

常见的网络带宽参数

表 4-2 常见的网络带宽参数

技术类型	数据传输率（Kbps）	传输介质	应用环境
拨号线路	14.4 Kbps－56 Kbps	双绞线	本地和远程低速访问
租用线路	56 Kbps	双绞线	小型商业低速访问
综合业务数字网	128 Kbps	双绞线	小型商业本地应用、中速访问
IDSL	128 Kbps	双绞线	小型商业应用、中速访问
卫星通信	400 Kbps	无线电波（微波）	小型商业应用、中速访问
帧中继	56 Kbps－1.544 Mbps	双绞线	小型、中等商业应用
T1	1.544 Mbps	双绞线、光纤	中等商业应用、因特网访问、端到端网络连接
E1	2.048 Mbps	双绞线、光纤	中等商业应用、因特网访问、端到端网络连接
ADSL	1.544 Mbps－8 Mbps	双绞线	中等商业应用、高速本地应用
电缆调制解调器	512 Kbps－52 Mbps	同轴电缆	本地商业应用、中高速访问
以太网	10 Mbps	同轴电缆、双绞线	传统局域网
令牌环网	4 Mbps－16 Mbps	双绞线	传统局域网
E3	34.368 Mbps	双绞线、光纤	16 个 E1 的汇聚
T3	45 Mbps	双绞线、光纤	大型商业应用， 通过 ISP 连接到因特网主干网
OC-1	51.84 Mbps	光纤	主干网、校园网通过 ISP 连接到因特网
快速以太网	100 Mbps	同轴电缆、双绞线、光纤	高速局域网

www.chenhaiming.cn

网络响应时间（respond time）

- 网络响应时间（respond time）是指从服务请求发出到接收到相应响应所花费的时间
- 它是评估网络用户体验的关键值
- 当响应时间超过 100 ms 或 1/10 s 的时候，就会引起不良反映
- 响应时间与一些时延关系紧密

3.7 利用率和网络效率

- 利用率（**utilization**）是指某设备应具有的能力发挥出来了多少，利用率描述了指定设备在使用时所能发挥的最大能力
- 网络效率（**efficiency**）表明了为了产生所需要的输出而要求的系统开销

3.8 可用性、可靠性和可恢复性

- 可用性 **(Availability)** 是指网络或网络设备可以使用的时间占总时间的比例 **(** 百分比 **)**
- 可用性与可靠性有关，可靠性是指网络设备持续执行预订功能的可能性
  - 通俗的讲就是，网络可以多长时间的正常工作而没有故障中断
- 可恢复性是指网络从故障中恢复正常的难易程度和时间
  - 可恢复性用平均修复时间（**MTTR**）来表示

3.9 网络分析的其它技术指标

- 1、可扩展性 (Scalablity)，是指设计的网络技术和设备可以适应客户需求的增长而扩充的能力
- 2、安全性 (Security)，是网络设计的一个重要分析指标
- 3、可管理性 (Manageability)，不同的用户可能有不同的管理目标，在选择网络设备时要考虑用户的可管理性目标
- 4、适应性 (Adaptability)，指客户改变应用要求时网络的应变能力，好的网络设计应能适应用户要求的变化
- 5、可购买性 (Purchasability)，又称为成本效用，基本目标是在给定的成本下是通信量最大
- 6、冗余度，一般有冗余线路、冗余设备，冗余模块。冗余模块也是设备冗余的一种
- 7、适应性，其实就是功能多样性的表述
- 8、可伸缩性，是网络随着用户需求的增长而扩充的能力

3.10 网络技术指标汇总报告

- 网络技术指标汇总报告用于记录网络用户需要的技术目标，为网络设计提供网络需求基础数据
  - 同时分析各种网络应用，给出网络应用技术需求表
- 网络应用技术需求表的表项内容包括：
  - 应用名称；应用类型；是否为新的应用；重要性；停机成本；可接受的 **MTBF**；可接受的 **MTTR**；吞吐量指标；时延要求；延时抖动要求；备注。